

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

REVIEW OF THE FINAL QUALIFICATION WORK
(MASTER'S THESIS)

ФИО
обучающегося

Лузинсан Анастасия

Student's Full
Name

Luzinsan Anastassiya

Тема выпускной
квалификационной
работы

Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для
решения задачи фильтрации

Final Qualification
Work Title

Super Resolution Neural Network Algorithms for Solving
Filtration Problem

Уровень образования	высшее образование магистратура	Наименование направления подготовки	09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Level of Education	Master's degree	Academic Program	09.04.01 Computer Science

Направленность (профиль) образовательной программы	Искусственный интеллект и инженерия данных
Field of Study	Artificial Intelligence and Data Engineering

Рецензия на выпускную квалификационную работу*

Работа, выполненная Анастасией Лузинсан, посвящена развитию методов машинного обучения для повышения эффективности гидродинамического моделирования нефтяных пластов, в частности — решению задачи восстановления детальных полей фильтрации по результатам расчетов на грубых сетках при моделировании трещиновато-пористых коллекторов. Тематика работы соответствует направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю «Искусственный интеллект и инженерия данных». Необходимо отметить, что поиск компромисса между точностью расчета фронтов вытеснения и вычислительными затратами остается одной из ключевых проблем в нефтегазовой отрасли, а применение методов суперразрешения для решения подобных задач представляет собой несомненную научную новизну, что делает работу особенно актуальной. В работе приведен подробный обзор литературы. Задачи исследования соответствуют теме ВКР: автором не только адаптированы современные архитектуры нейросетевых методов суперразрешения, но и глубоко проработана сама постановка задачи. Особо стоит отметить методологически верный подход, при котором входные данные низкого разрешения генерируются прямым прогоном симулятора на грубой сетке, а не путем искусственного понижения разрешения. Это позволяет сети обучаться именно на тех особенностях многофазных течений, которые возникают в реальной инженерной практике. Для решения задачи Анастасия глубоко погрузилась в физику
--

многофазной фильтрации. Разработанный программный пайплайн на базе PyTorch Lightning включает не только состязательное дообучение, но и физически обоснованный регуляризатор, обеспечивающий гладкость поля давления и согласованность фронтов насыщенности. Именно это решение позволило преодолеть компромисс между попиксельной точностью и структурным качеством получаемых физических полей, что крайне важно для корректного расчета перетоков в трещиновато-пористых средах. Автор работы продемонстрировала уверенное владение современными инструментами разработки программного обеспечения, машинного обучения, навыки оптимизации нейросетевых моделей.

К недостаткам можно отнести то, что обучающая выборка, несмотря на свой солидный объем (около 10 тысяч пар), сформирована на основе достаточно однотипных данных. В дальнейшем было бы целесообразно расширить тестовую базу и апробировать предложенный подход на реальных промысловых моделях со сложной тектоникой.

Тем не менее, работа имеет смысловую законченность, логичную структуру и полностью соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям.

Полученные результаты имеют четкую практическую направленность и могут быть рекомендованы для внедрения в инженерное программное обеспечение. Магистерская диссертация заслуживает отличной оценки, а ее автор, Лузинсан Анастасия, — присвоения степени магистра.

Review**

The master's thesis by Anastassiya Luzinsan is devoted to advancing machine learning methods to enhance the efficiency of hydrodynamic modeling of oil reservoirs. Specifically, it addresses the problem of reconstructing high-resolution flow fields from coarse-grid calculations for fractured-porous reservoirs. The topic of the thesis aligns with the degree program 09.04.01 "Informatics and Computer Engineering," specifically the "Artificial Intelligence and Data Engineering" track. It is worth noting that finding a trade-off between the accuracy of displacement front calculations and computational costs remains one of the key challenges in the oil and gas industry. Furthermore, the application of super-resolution methods to dual-porosity systems introduces undeniable scientific novelty, making this work highly relevant.

The thesis includes a comprehensive literature review. The research objectives fully align with the topic of the thesis: the author has not only adapted modern neural network architectures for super-resolution but also thoroughly developed the problem formulation. Special mention should be made of the methodologically sound approach where low-resolution input data are generated via direct simulator runs on a coarse grid, rather than through artificial downsampling. This enables the network to learn the specific features of multiphase flows that actually occur in real-world engineering practice. To tackle this problem, Anastasia delved deeply into the physics of multiphase flow. The developed software pipeline, built on PyTorch Lightning, incorporates not only adversarial fine-tuning but also a physics-based regularizer that ensures pressure field smoothness and saturation front consistency. This solution allowed the author to overcome the trade-off between pixel-wise accuracy and structural quality, which is crucial for the accurate calculation of fluid transfer in fractured-porous media. The author has shown herself as a strong machine learning engineer and demonstrated solid skills in optimizing neural network models.

A minor drawback is that the training dataset, despite its substantial size of approximately 10,000 pairs, is based on relatively homogeneous data. In future work, it would be advisable to expand the test base and validate the proposed approach on real field-scale models featuring complex tectonics.

Nevertheless, the thesis is conceptually complete, logically structured, and fully complies with the standard requirements for a master's thesis. The obtained results have a clear practical focus and can be recommended for implementation in engineering software. The master's thesis merits an excellent grade, and its author, Anastassiya Luzinsan, deserves to be awarded the degree of Master.

**Рецензент /
Reviewer**

д.ф.-м.н., профессор,
кафедра
математических
методов в геологии
Института геологии и
нефтегазовых
технологий
ФГАОУ ВО КФУ

Dr.Sci., Full Professor,
Department of
Mathematical Methods
in Geology, Institute of
Geology and Oil and
Gas Technologies,
Kazan Federal
University

*подпись /
signature*

**Храмченков
Максим
Георгиевич**

**Maxim G.
Khramchenkov**

**Ознакомлен с
рецензией /
Acknowledged by
(Student)**

подпись / signature

Лузинсан Анастасия

Luzinsan Anastassiya